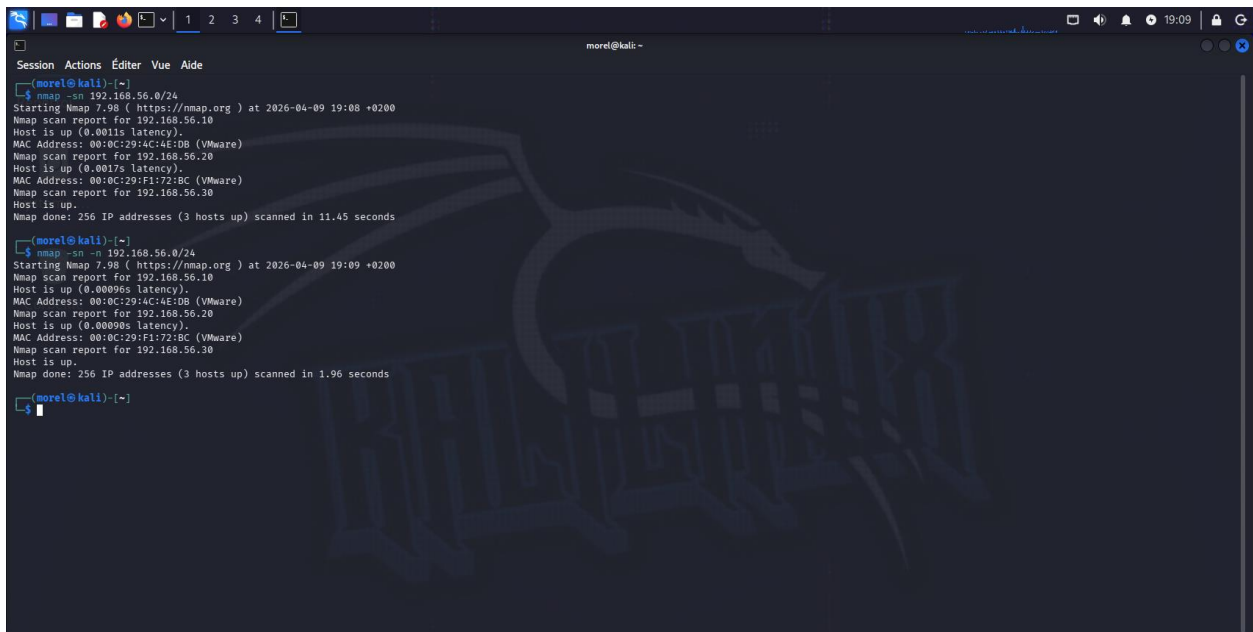


Rapport de TP : Découverte et Cartographie Réseau avec Nmap

1. Présentation de Nmap

Rôle de l'outil : Nmap (Network Mapper) est un scanner de ports open-source devenu le standard de l'industrie pour la découverte de réseaux et l'audit de sécurité. Son rôle principal est d'envoyer des paquets spécifiques à des hôtes cibles pour analyser leurs réponses et en déduire l'état du réseau.

Contexte d'utilisation : Il est utilisé par les administrateurs réseaux pour l'inventaire des actifs et la surveillance des temps d'arrêt, mais aussi par les analystes en cyber sécurité pour identifier les surfaces d'attaque.



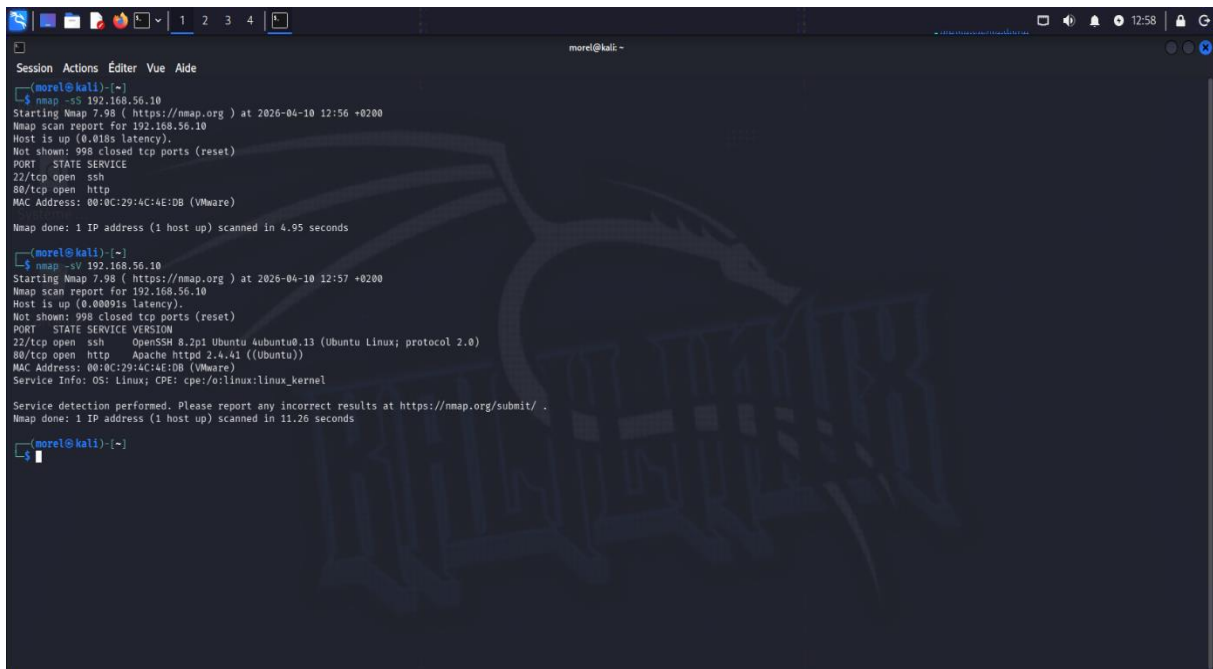
```
morel@kali: ~  
$ nmap -sn 192.168.56.0/24  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 19:08 +0200  
Nmap scan report for 192.168.56.10  
Host is up (0.0011s latency).  
MAC Address: 00:0C:29:4C:4E:DB (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.56.20  
Host is up (0.0017s latency).  
MAC Address: 00:0C:29:F1:72:BC (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.56.30  
Host is up.  
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 11.45 seconds  
  
morel@kali: ~  
$ nmap -sn -n 192.168.56.0/24  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 19:09 +0200  
Nmap scan report for 192.168.56.10  
Host is up (0.00096s latency).  
MAC Address: 00:0C:29:4C:4E:DB (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.56.20  
Host is up (0.00090s latency).  
MAC Address: 00:0C:29:F1:72:BC (VMware)  
Nmap scan report for 192.168.56.30  
Host is up.  
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 1.96 seconds  
  
morel@kali: ~  
$
```

Figure 1 : Nmap sn

2. Analyse des commandes utilisées

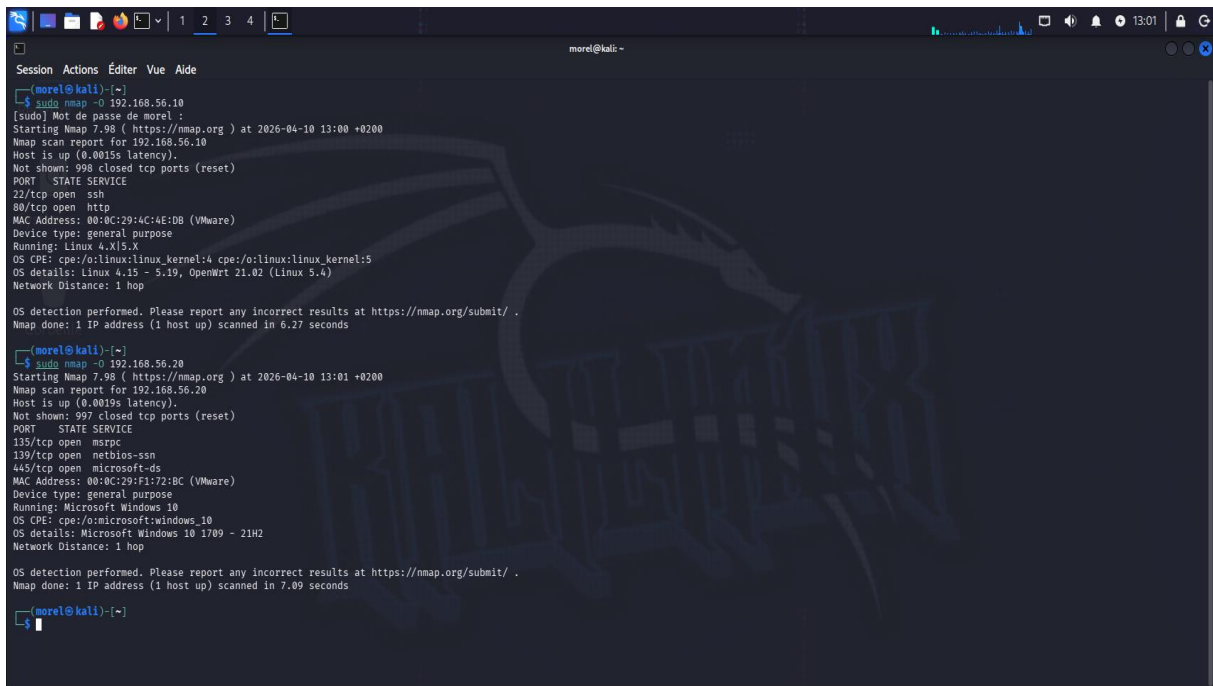
Commandes	Utilité technique	Pourquoi l'utiliser
-sn	Désactive le scan de ports.	Pour identifier les cibles sans se faire repérer.
-sS	Scan furtif	Méthode standard pour éviter de saturer ou d'alerter les logs.
-sV	Interroge les ports pour obtenir le nom et la version.	Crucial pour identifier des vulnérabilités connues (CVE).
-O	Analyse la pile TCP/IP pour deviner le système.	Savoir si on attaque un Windows ou un Linux change les outils à utiliser.
-A	Combine OS, Version, Scripts et Traceroute.	Pour un audit complet en une seule fois (très bruyant).

3. Résultats Obtenue



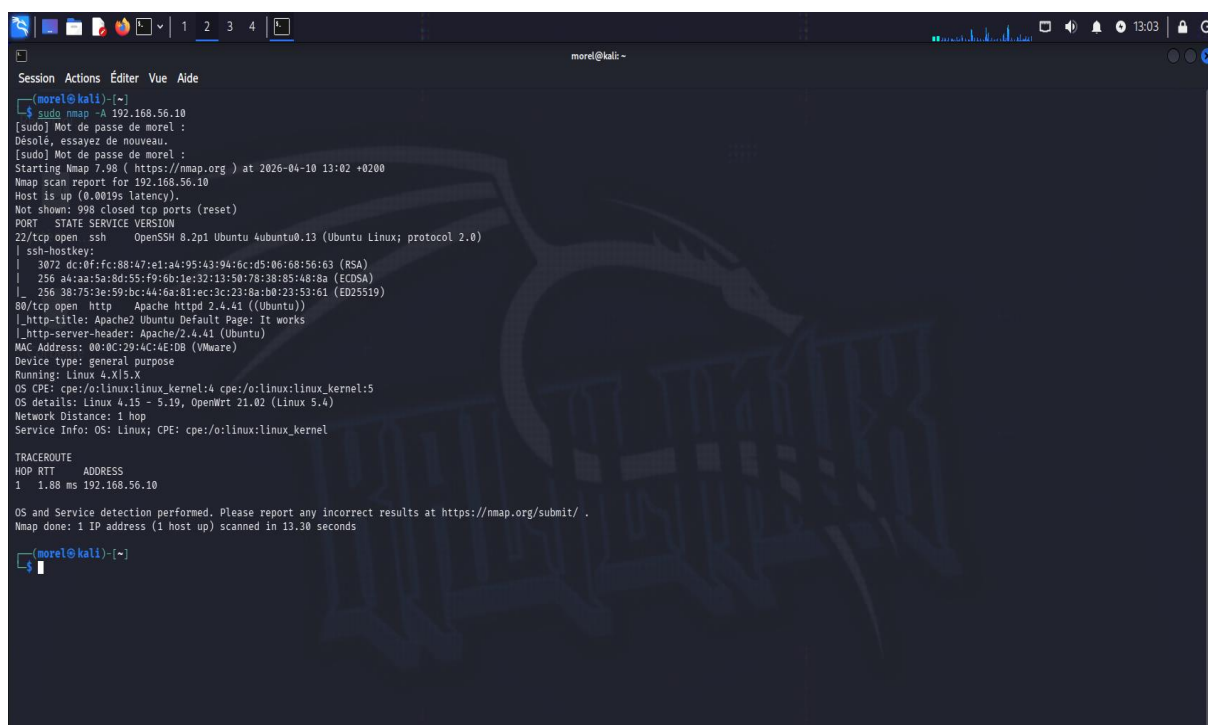
```
morel@kali: ~  
$ nmap -sS 192.168.56.10  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 12:56 +0200  
Nmap scan report for 192.168.56.10  
Host is up (0.018s latency).  
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
MAC Address: 00:0C:29:4C:4E:DB (VMware)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.95 seconds  
  
morel@kali: ~  
$ nmap -sV 192.168.56.10  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 12:57 +0200  
Nmap scan report for 192.168.56.10  
Host is up (0.0091s latency).  
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))  
MAC Address: 00:0C:29:4C:4E:DB (VMware)  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.26 seconds  
  
morel@kali: ~  
$
```

Figure 2 : Nmap sS, sV



```
morel@kali: ~  
$ sudo nmap -O 192.168.56.20  
[sudo] Mot de passe de morel :  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 13:00 +0200  
Nmap scan report for 192.168.56.20  
Host is up (0.0015s latency).  
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
MAC Address: 00:0C:29:4C:4E:DB (VMware)  
Device type: general purpose  
Running: Linux 4.X15.X  
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5  
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4)  
Network Distance: 1 hop  
  
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.27 seconds  
  
morel@kali: ~  
$ sudo nmap -O 192.168.56.20  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 13:01 +0200  
Nmap scan report for 192.168.56.20  
Host is up (0.0019s latency).  
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
MAC Address: 00:0C:29:F1:72:BC (VMware)  
Device type: general purpose  
Running: Microsoft Windows 10  
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10  
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2  
Network Distance: 1 hop  
  
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.09 seconds  
  
morel@kali: ~  
$
```

Figure 3 : Nmap -O



```
morel@kali: ~  
[sudo] mot de passe de morel :  
[sudo] mot de passe de morel :  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 13:02 +0200  
Nmap scan report for 192.168.56.10  
Host is up (0.0019s latency).  
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)  
| ssh-hostkey:  
| 3072 dc:0f:fc:88:47:e1:a4:95:43:94:6c:d5:06:68:56:63 (RSA)  
| 256 a4:aa:5a:8d:55:f9:6b:1e:32:13:50:78:38:85:48:8a (ECDSA)  
| 256 38:75:3e:59:bc:44:6a:81:ec:3c:23:8a:b0:23:53:61 (ED25519)  
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))  
|_ http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works  
|_ http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)  
MAC Address: 00:0C:29:4C:4E:DB (VMware)  
Device type: general purpose  
Running: Linux 4.X|5.X  
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5  
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4)  
Network Distance: 1 hop  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
TRACEROUTE  
HOP RTT ADDRESS  
1 1.88 ms 192.168.56.10  
  
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.30 seconds  
  
morel@kali: ~
```

Figure 4 : Nmap -A

4. Analyse de Sécurité

- Services à risque : Le service SMB (445) est historiquement vulnérable (ex : failles de type EternalBlue). Sans l'application des derniers correctifs de sécurité, il représente un risque critique d'intrusion.
- Recommandations : Fermer les ports inutiles (ex : si le serveur Linux n'est pas un serveur web, fermer le port 80). Mettre à jour les services dont la version est identifiée comme vulnérable.
- Impact pour l'Entreprise : Une mauvaise configuration permet à un attaquant de s'introduire, de voler des données ou de paralyser le réseau via un ransomware.

5. Utilisation avancée de Nmap (Recherche personnelle)

- Commande -p- (Scan de tous les ports)

Explication : Par défaut, Nmap scanne les 1000 ports les plus courants. Cette option force le scan des 65 535 ports TCP existants.

Exemple : `nmap -p- 192.168.56.20`

Cas d'usage : Détecter des "back Doors" ou des services cachés sur des ports non conventionnels.

- Commande --script vuln (Moteur de scripts NSE)

Explication : Utilise la base de données de scripts de Nmap pour tester automatiquement si la cible est vulnérable à des failles connues.

Exemple : `nmap --script vuln 192.168.56.20`

Cas d'usage : Passer du simple scan à l'audit de vulnérabilité pour générer un rapport de risques immédiat.

- Commande -T4 (Réglage du timing)

Explication : Accélère l'exécution du scan (échelle de 0 à 5). T4 est le mode agressif pour les réseaux stables.

Exemple : `nmap -T4 -F 192.168.56.20`

Cas d'usage : Gagner du temps lors d'un audit de grande échelle sur un réseau local performant.